

Tu cesta de 2021 a 2025 y los 800 € del cajón

Ejercicio numérico en dos partes: calcular la inflación de una cesta adolescente entre 2021 y 2025, compararla con el IPC oficial del INE y medir el poder adquisitivo que pierde un ahorro guardado en casa durante esos cuatro años.

DURACIÓN

35-40 min · individual

AGRUPACIÓN

individual

UNIDAD 4

El dinero, los bancos y la inflación

MATERIALES

- Ficha impresa con la tabla de la cesta y los datos del IPC
- Calculadora

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** El dinero y sus funciones, Tipos de dinero, del efectivo a las criptomonedas, Los bancos y la creación de dinero, El tipo de interés y el euríbor, La inflación y el IPC, El Banco Central Europeo y la estabilidad de precios · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** STEM, CPSAA, CD

Planteamiento

Nerea empezó 4.º de ESO en 2025 y su madre guarda una libreta donde apuntaba, allá por 2021, lo que le costaban las cosas. Al comparar las dos listas apareció lo de siempre: el bocadillo, el cine y el aceite han subido; el abono de transporte, no. La pregunta que se hizo Nerea es la de esta unidad: ¿cuánto han subido **sus** precios, no los de las noticias?

En la primera parte vas a calcular la inflación de su cesta y a compararla con el dato oficial del INE. En la segunda vas a hacer algo más incómodo: medir cuánto valor ha perdido un sobre con 800 € que una abuela guardó en un cajón en enero de 2022 y no ha tocado desde entonces. El número del sobre no ha cambiado. Lo que compra, sí.

Los precios de la cesta son inventados a modo de ejemplo. Los datos del IPC son los reales publicados por el INE.

Objetivos didácticos

- Calcular el coste de una cesta ponderada por cantidades en dos momentos del tiempo.
- Obtener la tasa de inflación de esa cesta y compararla con el IPC oficial.
- Encadenar varias tasas anuales para obtener la inflación acumulada de un periodo.
- Medir la pérdida de poder adquisitivo de un ahorro que no genera intereses.
- Valorar qué rentabilidad haría falta para conservar el poder de compra.

Parte 1 · La cesta de Nerea

PRODUCTO	CANTIDAD AL MES	PRECIO EN 2021	PRECIO EN 2025
Bocadillo del recreo	8	2,50 €	3,00 €
Abono de transporte joven	1	20,00 €	20,00 €
Recarga del móvil	1	10,00 €	12,00 €

Entrada de cine	2	6,50 €	7,50 €
Aceite de oliva (1 L, compra familiar)	1	4,00 €	7,00 €
Material de clase	1	5,00 €	6,00 €

Inflación media anual en España (IPC, INE): 2022, 8,4 % · 2023, 3,5 % · 2024, 2,8 % · 2025, 2,7 %.

1. Calcula el coste total de la cesta en 2021 y en 2025. Cuidado con las cantidades: el bocadillo se compra ocho veces al mes y el cine, dos.
2. ¿Cuál es la inflación de la cesta de Nerea entre 2021 y 2025?
3. Calcula la inflación oficial acumulada de esos cuatro años encadenando las cuatro tasas: $(1 + 0,084) \times (1 + 0,035) \times (1 + 0,028) \times (1 + 0,027)$.
4. Compara los dos resultados. ¿La cesta de Nerea ha subido más o menos que la media española? ¿Qué producto explica la diferencia?
5. ¿Qué producto ha subido más en porcentaje y cuál no ha subido nada? Busca en la unidad por qué el abono de transporte se quedó quieto.

Parte 2 · Los 800 € del cajón

6. La abuela de Nerea metió **800 €** en un sobre el 1 de enero de 2022 y no lo ha abierto. Con la inflación acumulada que has calculado, ¿cuánto poder adquisitivo tiene ese sobre a finales de 2025? ¿Cuántos euros ha perdido?
7. ¿Qué interés anual habría necesitado esa cantidad para conservar exactamente su poder de compra?
8. Si en lugar del cajón hubiera usado una cuenta remunerada al **2 % anual**, ¿cuánto tendría al final? ¿Y cuánto valdría eso en poder de compra? ¿Desaparece la pérdida?

Para responder por escrito (5 líneas)

Mucha gente dice que «el dinero en casa está seguro». Con tus números delante, explica en qué sentido es verdad y en qué sentido no lo es.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Coste de la cesta	Aplica bien las cantidades y suma correctamente los dos años	20 %
Tasa de inflación	Calcula la variación porcentual y la interpreta	20 %
Inflación acumulada	Encadena las cuatro tasas en lugar de sumarlas	20 %
Poder adquisitivo	Divide por el índice acumulado y cuantifica la pérdida	25 %
Cierre escrito	Explica la diferencia entre conservar euros y conservar poder de compra	15 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar hecho el coste de la cesta de 2021 y trabajar solo 2025, y sustituir la pregunta 7 por una comparación directa entre 800 € y 947,60 €.
- **Error frecuente que conviene provocar:** preguntad primero «¿cuánto suman $8,4 + 3,5 + 2,8 + 2,7$?» (17,4 %) y después comparadlo con el 18,4 % real. La diferencia es el interés compuesto de la inflación, y se ve mucho mejor cuando primero te has equivocado.
- **Para quien va sobrado:** repetir el ejercicio con su propia cesta real, siguiendo el método de la Unidad 4 del libro, y comparar su inflación personal con la oficial.

- **Conexión con la Unidad 8:** con el resultado de la pregunta 7 en la mano, buscad qué rentabilidad ofrecen hoy una cuenta remunerada y un depósito a plazo. Ahí empieza la diferencia entre ahorrar e invertir.

Solución orientativa

Para el profesorado: pasos de la resolución del ejercicio.

1. **1. Coste de la cesta en 2021:** $(8 \times 2,50) + 20,00 + 10,00 + (2 \times 6,50) + 4,00 + 5,00 = 20 + 20 + 10 + 13 + 4 + 5 = 72,00 \text{ €}$.
2. **2. Coste en 2025:** $(8 \times 3,00) + 20,00 + 12,00 + (2 \times 7,50) + 7,00 + 6,00 = 24 + 20 + 12 + 15 + 7 + 6 = 84,00 \text{ €}$.
3. **3. Inflación de la cesta:** $(84,00 - 72,00) / 72,00 \times 100 = +16,7 \%$ en cuatro años.
4. **4. IPC oficial acumulado 2022-2025:** $1,084 \times 1,035 \times 1,028 \times 1,027 = 1,1845 \rightarrow +18,4 \%$. La cesta de Nerea sube algo menos porque su partida más pesada, el abono de transporte (20 €), no ha variado.
5. **5. Producto que más sube:** el aceite, de 4,00 a 7,00 € $\rightarrow +75,0 \%$. El que menos, el transporte: 0 %.
6. **6. Poder adquisitivo de los 800 €:** $800 / 1,1845 = 675,40 \text{ €}$. Pérdida: $800 - 675,40 = 124,60 \text{ €}$ sin que nadie abriera el cajón.
7. **7. Interés necesario:** haría falta que los 800 € llegaran a $800 \times 1,1845 = 947,60 \text{ €}$, es decir, un **4,3 % anual** compuesto durante cuatro años.
8. **8. Con una cuenta al 2 %:** $800 \times 1,02^4 = 865,95 \text{ €}$, cuyo poder adquisitivo es $865,95 / 1,1845 = 731,07 \text{ €}$. La pérdida baja de 124,60 € a **68,93 €**: se reduce, pero no desaparece.

Material abierto de profedeeconomia.es · Licencia Creative Commons BY-NC-SA · Currículo LOMLOE